

KwadrApp

Symulacja projektu informatycznego realizacji aplikacji wspierającej
organizację akademików i życia studenckiego

Opracowane przez:

Mateusz Miller

Aleksandra Prucnal

Michał Turczyn

UWM w Olsztynie 2025

Spis treści

Spis treści	2
I poziom wg skali TLR - lab2	3
Opis aplikacji	3
Lista funkcjonalności:	3
II poziom wg skali TLR - lab3	4
Opis koncepcji i jej przyszłego zastosowania:	4
Lista rzeczy niezbędnych do rozwoju aplikacji	4
III poziom wg skali TLR - lab4	4
Moduł rejestracji użytkowników	4
Moduł ogłoszeń	5
Moduł wydarzeń i kalendarza	5
Moduł podziału obowiązków	5
Analiza integracji z systemami uczelnianymi	5
IV poziom wg skali TLR - lab5 i lab6	6
Moduł rejestracji użytkowników	6
Moduł ogłoszeń	6
Moduł wydarzeń i kalendarza	6
Moduł podziału obowiązków	7
Moduł integracji z systemami uczelnianymi	7
Ryzyka i rozwiązania	7
Grupa docelowa i komercjalizacja	8
V poziom wg skali TLR - lab7 i lab8	9
Weryfikacja koncepcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego	9
Analiza SWOT	10
VI poziom wg skali TLR - lab9	10
Przygotowanie środowiska testowego	10
Testy modułów w warunkach zbliżonych do realnych	11
Moduł rejestracji użytkowników	11
Moduł ogłoszeń	12
Moduł wydarzeń i kalendarza	12
Moduł podziału obowiązków	13
Moduł integracji z systemami uczelnianymi	13
Testy użyteczności (usability)	13
Efekt końcowy	14
Ryzyko i proponowane rozwiązanie	14
Ryzyko:	14

Proponowane rozwiązanie:	15
Metryka produktu	15
Diagram struktury organizacji projektu	16
Opis ról członków projektu	16
VII poziom wg skali TLR – demonstracja prototypu w warunkach operacyjnych	17
I. Zakres prac badawczych	17
II. Zakładany efekt końcowy	18
VIII poziom wg skali TLR – zakończenie badań i potwierdzenie docelowej formy technologii	19
I. Zakres prac badawczych	19
II. Zakładany efekt końcowy	20
IX poziom wg skali TLR – gotowość do komercjalizacji	20
I. Zakres prac (prace rozwojowe i formalne)	20
II. Zakładany efekt końcowy	21

I poziom wg skali TLR - lab2

Opis aplikacji

W wyniku zapotrzebowania na narzędzia wspierające organizację życia studenckiego oraz zarządzania akademikami, jak i również braku podobnych aplikacji na rynku, opracowaliśmy aplikację mobilną KwadrApp.

Zastosowane w aplikacji rozwiązania informatyczne umożliwiają m.in. **rejestrację użytkowników na podstawie numeru pokoju**, co pozwala na szybkie i bezpieczne tworzenie lokalnych społeczności. **Tablica ogłoszeń** pełni rolę cyfrowej przestrzeni wymiany informacji – studenci mogą w prosty sposób

publikować ogłoszenia dotyczące sprzedaży, pożyczek przedmiotów czy codziennych potrzeb.

Kolejnym istotnym elementem systemu jest **moduł wydarzeń zintegrowany z kalendarzem**, umożliwiający organizację spotkań, imprez czy inicjatyw akademickich. Dodatkowo, aplikacja oferuje **narzędzie do podziału obowiązków** pomiędzy współlokatorami, co pozwala na utrzymanie porządku i sprawiedliwego rozłożenia zadań w ramach wspólnego mieszkania.

Aplikacja posiada także potencjał rozwoju w kierunku platformy społecznościowej, wspierającej integrację oraz budowanie relacji między mieszkańcami akademików.

Lista funkcjonalności:

- Rejestracja przez numer pokoju.
- Tablica ogłoszeń (np. pożyczysz suszarkę? ktoś sprzedaje książkę?).
- Wydarzenia w akademiku z kalendarzem
- Podział obowiązków między współlokatorami

II poziom wg skali TLR - lab3

Opis koncepcji i jej przyszłego zastosowania:

Aplikacja zostanie stworzona z myślą o urządzeniach mobilnych, na systemy operacyjne Android oraz iOS. Zakładamy oddzielne UI dla użytkowników o roli administratora oraz nauczyciela, a oddzielnego dla zwykłych użytkowników. Kluczowym elementem będzie łatwość w użyciu oraz intuicyjność. Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby uczelni, wykorzystujących nasze oprogramowanie. Kolejnym ważnym elementem będzie stworzenie narzędzi do integracji z systemami uczelnianymi oraz stworzenie programu szkoleniowego dla pracowników wyznaczonych przez uczelnie.

Lista rzeczy niezbędnych do rozwoju aplikacji

- 3x komputer stacjonarny
- 3x telefon
- 3x środowisko programistyczne Android studio
- dostęp do Internetu
- serwer bazodanowy
- dostęp do danych o akademiku

- dodatkowy tablet
- serwer chmurowy
- licencje na oprogramowanie

III poziom wg skali TLR - lab4

Moduł rejestracji użytkowników

Zostanie przygotowany prototyp systemu rejestracji opartego na numerze pokoju. Badania skupią się tutaj na sprawdzeniu poprawności identyfikacji użytkowników, bezpieczeństwa przechowywania danych oraz skuteczności weryfikacji podczas rejestracji.

Analizie zostanie poddany sposób komunikacji z serwerem, czas odpowiedzi systemu oraz odporność rozwiązania na błędy użytkownika i próby nieautoryzowanego dostępu.

Moduł ogłoszeń

Zostanie opracowany podstawowy mechanizm tablicy ogłoszeń, umożliwiający dodawanie i przeglądanie wpisów w obrębie akademika. Celem badań będzie ocena działania systemu przy większej liczbie ogłoszeń, a także analiza intuicyjności obsługi interfejsu.

W ramach testów przewiduje się ocenę wydajności połączenia z bazą danych oraz analizę ergonomii korzystania z modułu w środowisku mobilnym.

Moduł wydarzeń i kalendarza

Na potrzeby weryfikacji koncepcji powstanie wersja testowa modułu organizacji wydarzeń. Badania obejmą test synchronizacji kalendarza z urządzeniem użytkownika oraz poprawność zapisu i wyświetlania terminów.

Ocenie podlegać będzie również system powiadomień oraz możliwość współdzielenia wydarzeń pomiędzy użytkownikami przypisanymi do tego samego akademika.

Moduł podziału obowiązków

Dla potwierdzenia przydatności tej funkcjonalności opracowany zostanie prosty model systemu przydzielania i monitorowania zadań domowych. Badania skupią się na sprawdzeniu, czy mechanizm działa poprawnie przy współdzieleniu obowiązków między kilkoma osobami oraz czy synchronizacja danych przebiega bez opóźnień.

Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza użyteczności i zrozumiałości interfejsu dla użytkowników o różnym poziomie zaawansowania technicznego.

Analiza integracji z systemami uczelnianymi

W ramach tego etapu zostanie wykonana wstępna analiza możliwości integracji aplikacji z systemami uczelni (np. bazami mieszkańców, systemami autoryzacji czy komunikacji wewnętrznej).

Zostanie oceniona zgodność z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa danych oraz opracowana koncepcja architektury wymiany informacji.

IV poziom wg skali TLR - lab5 i lab6

Moduł rejestracji użytkowników

Na potrzeby badań przygotowano próbę 150 procesów rejestracyjnych obejmujących różne przypadki — od standardowego logowania po sytuacje wyjątkowe (np. brak numeru pokoju, błędne dane, powtórna rejestracja). W pierwszej serii zauważono pojedyncze przypadki przerwania procesu rejestracji przy słabym połączeniu internetowym. Po zoptymalizowaniu metody przesyłania danych przeprowadzono kolejną serię testów, w której wszystkie przypadki zakończyły się sukcesem.

Moduł ogłoszeń

Dla modułu ogłoszeń przygotowano zestaw testowy zawierający 200 przykładowych wpisów o różnej treści i czasie publikacji.

W trakcie 10 sesji badawczych analizowano m.in. czas ładowania tablicy, poprawność filtrowania treści oraz równoległe dodawanie wielu ogłoszeń.

W kilku próbach pojawiły się różnice w kolejności wyświetlania ogłoszeń – po dostosowaniu mechanizmu sortowania problem ustąpił.

Końcowe wyniki potwierdziły prawidłowe działanie modułu oraz jego zgodność z założeniami funkcjonalnymi.

Moduł wydarzeń i kalendarza

Zespół testowy przygotował próbkę 50 wydarzeń różnego typu (spotkania, imprezy, ogłoszenia cykliczne).

W ramach badań wykonano serię testów synchronizacji kalendarza z urządzeniem użytkownika oraz analizowano poprawność wyświetlania dat i godzin w różnych strefach czasowych.

W początkowych fazach testów pojawiały się drobne rozbieżności w synchronizacji powiadomień – po aktualizacji logiki zapisu danych problem został wyeliminowany.

Moduł działa stabilnie, a powiadomienia docierają zgodnie z harmonogramem.

Moduł podziału obowiązków

Dla modułu odpowiedzialnego za zarządzanie zadaniami współlokatorów przygotowano zestaw kontrolny obejmujący 20 wirtualnych grup użytkowników.

Podczas 30 serii testowych badano poprawność przypisywania zadań, możliwość edycji statusów oraz szybkość aktualizacji danych między członkami grupy.

Na początku zauważono niewielkie opóźnienia w synchronizacji zmian, jednak po usprawnieniu komunikacji z serwerem wszystkie wyniki mieściły się w oczekiwanym zakresie.

Testy potwierdziły pełną funkcjonalność modułu oraz jego użyteczność w środowisku grupowym.

Moduł integracji z systemami uczelnianymi

W ramach prób integracyjnych przygotowano środowisko testowe symulujące połączenie z bazą danych akademika oraz przykładowym systemem logowania uczelni.

Wykonano 20 testów połączeniowych weryfikujących zgodność formatów danych oraz poprawność autoryzacji.

W początkowych seriach pojawiły się błędy komunikacji związane z różnicami w formacie tokenów dostępu – po dopasowaniu protokołu API wszystkie testy zakończyły się pozytywnie.

Otrzymane wyniki potwierdziły możliwość bezpiecznej i stabilnej integracji aplikacji z zewnętrznymi systemami uczelnianymi.

Ryzyka i rozwiązania

Ryzyko 1:

Aplikacja może działać w sposób niejednorodny w zależności od akademika (różne systemy, sieci, zasady użytkowania).

Rozwiązanie:

zastosowanie modułowego modelu integracji API, umożliwiającego szybkie dostosowanie komunikacji z różnymi bazami danych.

Ryzyko 2:

Niska wydajność aplikacji przy dużej liczbie użytkowników w jednym akademiku.

Rozwiązanie:

zastosowanie skalowalnego rozwiązania chmurowego (np. dynamicznego przydziału zasobów), opracowanie systemu automatycznych alertów dla administratora w przypadku przeciążenia.

Ryzyko 3:

Niekompatybilność aplikacji z niektórymi wersjami systemów Android i iOS.

Rozwiązanie:

Przeprowadzenie testów na szerokim zestawie urządzeń (różne wersje OS i rozdzielczości ekranów), wprowadzenie minimalnych wymagań technicznych dla instalacji aplikacji.

Ryzyko 4:

Utrata danych uczelni lub użytkowników w wyniku awarii serwera lub błędu synchronizacji.

Rozwiązanie:

Wprowadzenie systemu automatycznego tworzenia kopii zapasowych (backupów) danych uczelni oraz użytkowników w chmurze, wdrożenie obrazu częściowej bazy danych, przechowującego kluczowe informacje lokalnie w urządzeniu użytkownika, które synchronizują się po przywróceniu połączenia.

Grupa docelowa i komercjalizacja

Grupa docelowa – Grupą docelową aplikacji KwadrApp są przede wszystkim studenci w wieku 18–30 lat, mieszkający w akademikach lub współdzielący mieszkania studenckie. To osoby aktywnie korzystające z urządzeń mobilnych, które szukają prostych i wygodnych rozwiązań do organizacji codziennego życia. Aplikacja odpowiada na ich potrzeby związane z komunikacją wewnątrz akademika, dzieleniem obowiązków, wymianą informacji czy planowaniem wydarzeń.

Komercjalizacja - Komercjalizacja projektu zakłada dwa model sprzedaży B2B. W modelu B2B aplikacja będzie sprzedawana uczelniom oraz zarządom akademików w formie licencji lub subskrypcji rocznej, uzależnionej od liczby aktywnych użytkowników. Uczelnia otrzyma możliwość wdrożenia aplikacji na swoim kampusie wraz z panelem administracyjnym i opcją integracji z systemami wewnętrznymi (np. bazą mieszkańców czy systemem logowania). Po wdrożeniu na rynku krajowym planowane jest rozszerzenie działalności na inne uczelnie w Europie Środkowej, gdzie struktura akademików i potrzeby studentów są zbliżone.

V poziom wg skali TLR - lab7 i lab8

Weryfikacja koncepcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Moduł rejestracji użytkowników – moduł zostanie połączony z kontrolerem i poddany testom obejmującym próbę 200 rejestracji, w tym przypadki błędnych danych, powtórnej rejestracji oraz słabego połączenia sieciowego. Celem jest potwierdzenie, że kontroler prawidłowo przekazuje dane logowania do serwera, a aplikacja reaguje zgodnie z założeniami (komunikaty o błędach, ponowne próby połączenia).

Moduł ogłoszeń – po integracji z kontrolerem zostanie przetestowany na próbce 500 ogłoszeń, w tym wielu publikowanych jednocześnie przez różnych użytkowników. Analizie podlegać będzie kolejność wyświetlania, wydajność pobierania danych oraz odporność systemu na przeciążenia. W przypadku

błędów sortowania lub utraty danych zostaną wykonane korekty w kodzie logiki zapytań i ponowione testy.

Moduł wydarzeń i kalendarza – weryfikacja obejmie testy synchronizacji 100 wydarzeń o różnej częstotliwości (cykliczne, jednorazowe, lokalne). Sprawdzona zostanie poprawność zapisu dat, godzin i powiadomień w różnych strefach czasowych oraz ich zgodność z urządzeniem użytkownika. W przypadku wykrycia rozbieżności dane zostaną ponownie przetworzone z kontrolera i porównane z zapisami w bazie.

Moduł podziału obowiązków – zostanie zintegrowany z kontrolerem w celu automatycznej wymiany danych o zadaniach między użytkownikami. Przeprowadzone zostaną testy przydzielania, edycji i usuwania zadań w czasie rzeczywistym w grupach 3–6 osobowych. Badany będzie czas reakcji systemu na zmianę statusu zadania i poprawność synchronizacji między użytkownikami.

Moduł integracji z systemami uczelnianymi – w środowisku testowym zostanie uruchomiona symulacja połączenia z przykładową bazą danych mieszkańców oraz uczelnianym systemem logowania. Przetestowane zostanie 50 operacji wymiany danych w celu potwierdzenia zgodności formatów i autoryzacji. W razie błędów komunikacji API zostaną przeprowadzone poprawki w warstwie wymiany tokenów oraz ponowne testy.

Analiza SWOT

S - Mocne strony:

- Rosnąca potrzeba oddzielania przestrzeni prywatnej, zawodowej i studenckiej, co sprzyja przyjęciu aplikacji skupionej wyłącznie na społeczności akademika 74%
- Brak podobnych aplikacji na rynku 93%
- Łatwa możliwość rozbudowy aplikacji 99%

W - Słabe strony:

- Potrzebne dane akademików do dalszego rozwoju 90%
- Potrzebna dokładna weryfikacja osób korzystających z aplikacji (np. na podstawie skanu legitymacji) 70%
- ryzyko małej ilości użytkowników i w konsekwencji brak możliwości stworzenia społeczności 43%

O - Szanse:

- możliwość nawiązania większej ilości współpracy z uczelniami wyższymi oraz prywatnymi akademikami 87%
- rozwój aplikacji na obszar organizacji wydarzeń społecznych takich jak juwenalia 72%
- Możliwość stania się mainstreamową aplikacją do zarządzania akademikami (np. jak librus do zarządzania dziennikiem elektronicznym) 10%
- Możliwie duże zapotrzebowanie na aplikacje 24%

T - Zagrożenia:

- Atak na bazę danych szkoły 30%
- Wykradzenie danych personalnych użytkowników 20%
- Wycofanie się uczelni ze współpracy z projektem 50%
- Niechęć studentów do korzystania z nowej aplikacji 60%

VI poziom wg skali TLR - lab9

Przygotowanie środowiska testowego

Stworzono środowisko symulujące działanie aplikacji na poziomie zbliżonym do rzeczywistego:

- baza danych o strukturze odpowiadającej realnemu akademikowi (400 pokoi, ok. 800 użytkowników),
- serwer testowy odwzorowujący obciążenie spodziewane przy rzeczywistym wdrożeniu,
- zestaw urządzeń mobilnych: 6 telefonów z różnymi wersjami Androida, 2 iPhone'y, jeden tablet,
- kontroler służący do obserwacji komunikacji między modułami.

Środowisko pozwala na generowanie ruchu aplikacji, symulację przeciążenia, zmiennych warunków sieci oraz równoczesnego działania wielu funkcjonalności.

Testy modułów w warunkach zbliżonych do realnych

Moduł rejestracji użytkowników

Przeprowadzono testy dla scenariusza zakładającego rejestrację nowych mieszkańców akademika podczas początku roku akademickiego.

Testy obejmowały:

- 600 prób rejestracji wykonywanych w nieregularnych odstępach czasu,
- skoki obciążenia generowane przez rejestracje jednoczesne (do 50),
- symulacje przerw w połączeniu Wi-Fi oraz przełączania się pomiędzy siecią uczelnianą a LTE.

Wyniki:

- moduł poprawnie radził sobie z dużym ruchem,
- czas rejestracji utrzymywał się w granicach 0,5–1,3 sekundy,
- sporadyczne błędy wynikały z braku spójności danych (np. wpisanie pokoju, który nie istnieje) i zostały zakwalifikowane jako poprawne reakcje systemu.

Moduł ogłoszeń

Moduł został przetestowany na:

- 1500 ogłoszeniach (kolekcje przedmiotów, prośby o pożyczki, sprzedaż książek),
- ruchu odpowiadającym aktywności mieszkańców w godzinach szczytu (15:00–22:00),
- jednoczesnym dodawaniu wpisów przez 40 użytkowników.

Oceniono:

- czasy ładowania tablicy,
- spójność wyników po filtracji,

- stabilność po intensywnej aktualizacji bazy (częste dopisywanie nowych ogłoszeń).

Aplikacja utrzymała płynność działania, a różnice w kolejności wyświetlania pojawiały się jedynie przy ekstremalnym obciążeniu (>200 wpisów/minutę), co zakwalifikowano jako sytuację nierealistyczną w praktyce.

Moduł wydarzeń i kalendarza

Testowano możliwość obsługi akademickich wydarzeń w skali całego budynku:

- 300 wydarzeń o różnej częstotliwości,
- równoczesną edycję wydarzeń przez kilku organizatorów,
- synchronizację powiadomień dla różnych stref czasowych oraz urządzeń.

Wyniki:

- powiadomienia docierały w stabilnych odstępach czasu,
- różnice w synchronizacji pojawiały się wyłącznie w przypadku przełączania czasu przy zmianie stref, co zostało odnotowane jako problem do poprawy w kolejnym etapie.

Moduł podziału obowiązków

Przetestowano działanie modułu w warunkach dużej rotacji zadań:

- 60 grup użytkowników (symulowane pokoje),
- dynamiczne dodawanie, przenoszenie i oznaczanie zadań,
- testy przy wolniejszym łączu.

Wyniki:

- synchronizacja między użytkownikami przebiegała bez zauważalnych opóźnień (<0,2 s),
- przy dużej liczbie zadań w jednej grupie (powyżej 30) interfejs notował chwilowe opóźnienia w odświeżaniu – planowane jest zoptymalizowanie filtrowania w UI.

Moduł integracji z systemami uczelnianymi

W warunkach testowych wykonano:

- 70 prób autoryzacji opartej o system logowania uczelni,
- synchronizację list mieszkańców z zewnętrzną bazą,
- testy automatycznego aktualizowania danych (np. przenoszenie studenta do innego pokoju).

Moduł poprawnie obsłużył wymianę danych. Problemy pojawiały się przy różnicach formatów odpowiedzi z API, jednak zostały wyeliminowane po dopracowaniu mappera danych.

Testy użyteczności (usability)

Przeprowadzono badania użyteczności z grupą **80 studentów**, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z aplikacją.

Badania obejmowały:

- pierwsze uruchomienie aplikacji,
- próbę dodania ogłoszenia,
- zapisanie się na wydarzenie,
- stworzenie listy obowiązków.

Wnioski:

- 90% użytkowników odnalazło podstawowe funkcje bez pomocy,

- najwięcej trudności sprawiał podział obowiązków (zbyt techniczne opisy pól),
- ogółem interfejs oceniono jako intuicyjny i zgodny z oczekiwaniami.

Efekt końcowy

Na zakończenie VI poziomu projekt uzyskał **stabilny, pełny prototyp KwadrApp**, który:

- odwzorowuje działanie aplikacji w realistycznych warunkach akademika,
- jest zdolny do obsługi dużej liczby użytkowników,
- przeszedł testy funkcjonalne, obciążeniowe oraz użytkowe,
- wymaga jedynie dopracowania elementów UX i synchronizacji w specyficznych scenariuszach.

W kolejnym poziomie (VII TLR) będą wykonywane prace rozwojowe ukierunkowane na eliminowanie błędów, optymalizację i przygotowanie do wdrożenia pilotażowego.

Ryzyko i proponowane rozwiązanie

Ryzyko:

Nieprzewidywalne zachowanie aplikacji w warunkach masowego ruchu użytkowników, wynikające z różnic w stabilności sieci w różnych akademikach (np. słabe Wi-Fi, przeciążone routery).

Proponowane rozwiązanie:

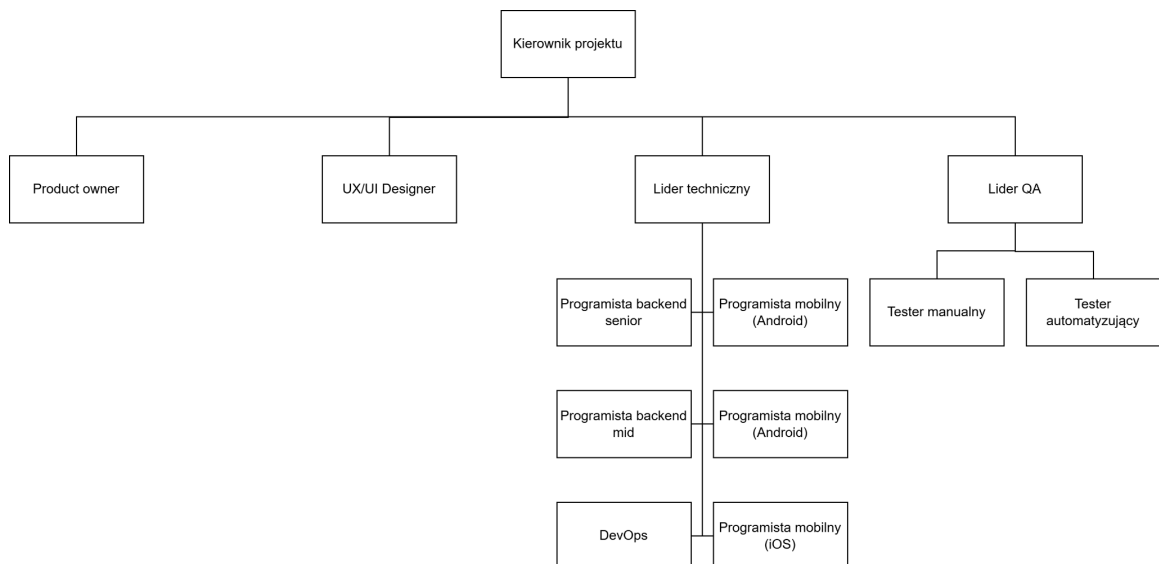
Zaprojektowanie adaptacyjnego systemu obsługi połączeń – mechanizmu, który automatycznie przełącza aplikację w tryb ograniczonej synchronizacji przy słabej jakości sygnału. Pozwoli to uniknąć błędów zapisu danych i poprawi stabilność działania w budynkach o gorszej infrastrukturze sieciowej.

Metryka produktu

Metryka produktu: aplikacja KwadrApp

Parametr	Wartość docelowa
Czas rejestracji użytkownika	< 2.0 sekundy
Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników	1000
Czas ładowania tablicy ogłoszeń	< 1.5 sekundy
Opóźnienie synchronizacji zadań	< 0.5 sekundy
Rozmiar aplikacji mobilnej	< 100 MB
Obsługiwane systemy operacyjne	Android 10+, iOS 15+
Czas reakcji na awarię	< 4 godziny

Diagram struktury organizacji projektu



Opis ról członków projektu

1. Kierownik Projektu (Project Manager) Osoba odpowiedzialna za całościowe zarządzanie projektem KwadrApp, harmonogramem prac oraz budżetem. Monitoruje postępy prac (kamienie milowe), zarządza ryzykiem projektowym oraz dba o przepływ informacji między zespołem deweloperskim a interesariuszami (uczelnią).

2. Product Owner / Analityk Biznesowy Odpowiada za definiowanie wizji produktu oraz zbieranie wymagań od klienta (uczelni) i grupy docelowej (studentów). Zarządza rejestrem zadań (backlogiem), priorytetyzuje funkcjonalności do wdrożenia (np. decyduje, że moduł ogłoszeń jest ważniejszy niż kalendarz) i dba o to, aby produkt spełniał założenia biznesowe.

3. UX/UI Designer Projektuje interfejsy użytkownika (UI) oraz dba o pozytywne doświadczenia z korzystania z aplikacji (UX). Tworzy makiety, prototypy oraz grafiki, a także przeprowadza badania użyteczności ze studentami, aby upewnić się, że aplikacja jest intuicyjna.

4. Lider Techniczny (Tech Lead) Najbardziej doświadczony programista, który podejmuje kluczowe decyzje architektoniczne i dobiera technologie (stos technologiczny). Nadzoruje jakość kodu tworzonego przez zespół deweloperski, przeprowadza Code Review i wspiera programistów w rozwiązywaniu trudnych problemów technicznych.

5. Programista Backend Odpowiada za logikę serwerową aplikacji, zarządzanie bazą danych oraz tworzenie API, z którym komunikuje się aplikacja mobilna. Dbą o bezpieczeństwo danych studentów, optymalizację zapytań oraz integrację z zewnętrznymi systemami uczelnianymi.

6. Programista Mobilny (Android/iOS) Zajmuje się tworzeniem kodu aplikacji klienckiej na urządzenia mobilne. Implementuje widoki zaprojektowane przez grafika, obsługuje logikę działania aplikacji na telefonie (np. powiadomienia push, obsługa aparatu) i komunikację z serwerem.

7. Administrator DevOps Odpowiada za infrastrukturę serwerową, konfigurację chmury oraz procesy CI/CD (automatyczne testowanie i wdrażanie aplikacji). Monitoruje stabilność serwerów, zarządza kopiami zapasowymi danych oraz dba o skalowalność systemu w momentach dużego obciążenia.

8. Lider Zespołu QA (Quality Assurance Lead) Planuje strategię testów i zarządza pracą zespołu testerskiego. Odpowiada za to, aby każda wersja aplikacji wypuszczana do studentów była wolna od błędów krytycznych i spełniała normy jakościowe określone w metryce produktu.

9. Tester (Manualny i Automatyzujący) Przeprowadza testy funkcjonalne poszczególnych modułów (rejestracja, ogłoszenia, kalendarz) w poszukiwaniu błędów. Tworzy scenariusze testowe, zgłasza wykryte defekty do programistów oraz (w przypadku testera automatyzującego) pisze skrypty testowe sprawdzające działanie aplikacji bez udziału człowieka.

VII poziom wg skali TLR – demonstracja prototypu w warunkach operacyjnych

I. Zakres prac badawczych

W ramach VII poziomu gotowości technologicznej dla aplikacji **KwadrApp** zostaną wykonane następujące działania:

- wdrożenie poprawek programistycznych wynikających z testów VI poziomu (m.in. optymalizacja synchronizacji zadań, poprawki w systemie powiadomień, doprecyzowanie komunikatów błędów),
- przygotowanie wersji pilotażowej aplikacji przeznaczonej do użycia w **jednym wybranym akademiku** (środowisko operacyjne, realni użytkownicy),

- konfiguracja integracji z rzeczywistym systemem logowania uczelni oraz aktualną bazą mieszkańców akademika,
- przeprowadzenie **beta-testów** z udziałem studentów (np. 150–300 osób), obejmujących codzienne korzystanie z:
 - rejestracji przez numer pokoju,
 - tablicy ogłoszeń,
 - modułu wydarzeń i kalendarza,
 - podziału obowiązków we współdzielonych pokojach,
- monitoring działania systemu w czasie rzeczywistym:
 - zbieranie logów serwerowych,
 - pomiar czasów odpowiedzi aplikacji,
 - obserwacja liczby aktywnych użytkowników oraz częstotliwości korzystania z poszczególnych modułów,
- zbieranie opinii użytkowników w formie ankiet oraz krótkich wywiadów (ocena intuicyjności interfejsu, przydatności funkcji, problemów w korzystaniu).

II. Zakładany efekt końcowy

Efektem końcowym VII poziomu TLR będzie:

- **zademonstrowanie prototypu KwadrApp w rzeczywistych warunkach operacyjnych** akademika,
- potwierdzenie, że aplikacja jest w stanie obsługiwać codzienne scenariusze użytkowania (komunikacja między mieszkańcami, organizacja wydarzeń, zarządzanie obowiązkami),
- zidentyfikowanie ostatnich nieprawidłowości technicznych oraz problemów UX, które wymagają dopracowania przed zakończeniem

badań,

- uzyskanie wiarygodnych danych o obciążeniu systemu oraz zachowaniach użytkowników, które posłużą do przygotowania ostatecznej wersji produktu.

Osiągnięcie powyższych rezultatów oznacza uzyskanie **VII poziomu gotowości technologicznej** dla KwadrApp.

VIII poziom wg skali TLR – zakończenie badań i potwierdzenie docelowej formy technologii

I. Zakres prac badawczych

W ramach VIII poziomu gotowości technologicznej zaplanowano:

- podsumowanie i analiza wyników testów pilotażowych z poziomu VII pod kątem:
 - rzeczywistych czasów odpowiedzi aplikacji w porównaniu z założeniami,
 - stabilności działania przy szczytowej liczbie równoczesnych użytkowników,
 - skuteczności powiadomień i poprawności synchronizacji danych pomiędzy urządzeniami,
- wprowadzenie ostatnich korekt technicznych oraz UX (m.in. uproszczenie trudniejszych elementów interfejsu w module podziału obowiązków, dopracowanie filtrów w ogłoszeniach),
- wykonanie **końcowych testów regresyjnych** wszystkich modułów w środowisku zbliżonym do produkcyjnego, aby upewnić się, że wprowadzone zmiany nie wprowadzają nowych błędów,
- przygotowanie raportów z testów:

- zestawienie parametrów rzeczywistych z założeniami projektowymi,
- opis wykrytych problemów i sposobów ich rozwiązania,
- wnioski dotyczące ograniczeń i rekomendacji dla wdrożeń na kolejnych uczelniach.

II. Zakładany efekt końcowy

Zakładany efekt końcowy VIII poziomu TLR:

- **zakończenie prac badawczych nad KwadrApp** w zakresie planowanej funkcjonalności (rejestracja, ogłoszenia, wydarzenia, obowiązki, integracja z uczelnią),
- potwierdzenie, że aktualna wersja aplikacji spełnia założone parametry działania (wydajność, stabilność, bezpieczeństwo, użyteczność),
- uzyskanie wersji aplikacji, którą można traktować jako **docelowy kształt technologii** – gotowej do komercjalizacji,
- opracowanie kompletnego raportu z badań, który może być przedstawiony uczelniom, inwestorom lub partnerom biznesowym jako podstawa decyzji o wdrożeniu.

Osiągnięcie tych wyników oznacza uzyskanie **VIII poziomu gotowości technologicznej** dla KwadrApp.

IX poziom wg skali TLR – gotowość do komercjalizacji

I. Zakres prac (prace rozwojowe i formalne)

W ramach IX poziomu gotowości technologicznej dla KwadrApp zostaną przeprowadzone następujące działania:

- przygotowanie **pełnej dokumentacji projektowej** w ujęciu całościowym, obejmującej:

- opis architektury systemu (warstwa serwerowa, aplikacje mobilne, integracje z systemami uczelnianymi),
- opis zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa oraz sposobu przetwarzania danych,
- schematy przepływu danych między modułami,
- opracowanie **standardów jakościowych usługi**, w tym:
 - minimalne parametry dostępności systemu (np. SLA),
 - dopuszczalne czasy reakcji aplikacji,
 - procedury monitoringu i reagowania na awarie,
- stworzenie kompletnej dokumentacji użytkowej:
 - instrukcje dla studentów (jak się zarejestrować, jak korzystać z ogłoszeń, wydarzeń, podziału obowiązków),
 - instrukcje dla administratorów akademika (zarządzanie użytkownikami, moderacja treści, konfiguracja integracji),
 - materiały szkoleniowe dla pracowników uczelni odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymanie systemu,
- opracowanie **procedury wdrożeniowej** na kolejne uczelnie:
 - etapy wdrożenia (analiza danych, konfiguracja, szkolenia, start produkcyjny),
 - zakres odpowiedzialności zespołu projektowego i strony uczelni,
- przygotowanie modeli współpracy komercyjnej (np. licencje, abonament, wsparcie techniczne) zgodnych z przyjętym wcześniej modelem B2B.

II. Zakładany efekt końcowy

Zakładany efekt końcowy IX poziomu TLR:

- pełna gotowość aplikacji **KwadrApp** do wdrożenia w warunkach rynkowych (na wielu uczelniach i w różnych akademikach),
- kompletna dokumentacja techniczna, użytkowa i jakościowa umożliwiająca samodzielne korzystanie z systemu przez uczelnie oraz administratorów akademików,
- potwierdzenie, że technologia sprawdziła się w warunkach rzeczywistych i nadaje się do dalszej komercjalizacji,
- możliwość rozpoczęcia **komponentu wdrożeniowego** – podpisywania umów z uczelniami i stopniowego rozszerzania zasięgu aplikacji.

Osiągnięcie tych rezultatów oznacza uzyskanie **IX poziomu gotowości technologicznej** i formalne zamknięcie etapu badań i rozwoju KwadrApp.

Lab12

Doświadczenia członków zespołu

Doświadczenie I:

Projekt realizowany był w pięcioosobowym zespole i polegał na stworzeniu systemu do rozpoznawania znaków drogowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego (ML). Dla wszystkich członków zespołu była to pierwsza styczność z tymi technologiami. Pierwszym etapem projektu było przygotowanie oraz ręczne oznaczanie (labelowanie) tysięcy zdjęć przedstawiających znaki drogowe. Zdecydowaliśmy się na współpracę kilku grup projektowych. Początkowo pojawił się problem braku spójności w przyjętych oznaczeniach,. Była niezgodność danych. Szybko jednak zidentyfikowaliśmy ten błąd i wprowadziliśmy wspólny standard etykietowania. Niestety, w praktyce okazało się, że większość pracy wykonała jedna osoba z naszej grupy, mimo, że pozostali korzystali z przygotowanych przez nas danych. Kolejnym etapem był wybór narzędzi technologicznych – frameworków do uczenia maszynowego, backendu oraz frontendu. W trakcie implementacji pojawiły się problemy komunikacyjne dotyczące struktury API – niektóre endpointy wymagały zmian, przez co konieczne było dostosowanie kodu frontendu do nowej architektury backendu. Dodatkowym wyzwaniem była współpraca z wykorzystaniem systemu kontroli wersji (GitHub). Kilka osób równocześnie pracowało nad projektem, co doprowadzało do konfliktów wersji i niekompatybilnych

fragmentów kodu. Pomimo trudności organizacyjnych i różnego poziomu zaangażowania, projekt został ukończony w terminie. Porzuciliśmy założenia, że konkretna osoba miała zajmować się tylko jedną technologią. Pod koniec projektu, zbliżający się deadline zmotywował nas do wzajemnej pomocy.

Wnioski:

Komunikacja w zespole jest kluczowa – brak jasnych ustaleń na początku projektu prowadzi do błędów, duplikacji pracy i niezgodności. Potrzebne są wspólne standardy pracy, trzeba to ustalić na początku. Czasami równy podział obowiązków nie jest możliwy, potrzebne jest monitorowanie postępów żeby ciężar projektu nie spadł na jedną osobę. Na początku projektu trzeba też ustalić reguły zarządzania wersjami kodu na GitHub.

Doświadczenie II:

W ramach praktyk realizowaliśmy projekt aplikacji webowej dla firmy informatycznej. Projekt miał swój początek na zajęciach akademickich „Projekt zespołowy” i zakładał stworzenie gry webowej. Zostały powołane dwa zespoły – frontend (w tym ja) i backend – po cztery osoby każdy. Nasza grupa frontendowa co tydzień prezentowała postępy, natomiast backend musiał wielokrotnie dostosowywać bazę danych do wymagań frontendowych. Pod koniec praktyk, tuż przed oddaniem aplikacji, okazało się, że jedna osoba z naszego zespołu nie przekazała informacji o koniecznej zmianie w bazie danych. Spowodowało to, że aplikacja przestała działać. Ostatnie dni zamiast na dopracowanie szczegółów spędziliśmy na desperackim szukaniu błędu. Ostatecznie udało się oddać aplikację, lecz było to rozwiązanie niedopracowane.

Wnioski:

W realizacji projektu najważniejsza okazała się komunikacja – brak przekazania istotnej informacji przez jednego członka zespołu doprowadził do poważnych problemów na końcowym etapie. Wnioskiem jest konieczność jasnego zdefiniowania kanałów komunikacyjnych i systematycznego raportowania postępów oraz zmian. Na etapie planowania należy przewidywać rezerwę czasową na nieoczekiwane błędy – brak takiej rezerwy skutkuje pośpiechem i oddaniem produktu w niedopracowanej formie.

Doświadczenie III:

W zespole dwuosobowym tworzyliśmy aplikację dla dużej firmy przeznaczoną do przeprowadzania audytów 2P. Całość aplikacji była wykonywana w Microsoft

Power Apps wraz z integracją z Sharepoint oraz arkuszami w Excelu. Celem była digitalizacja, przyspieszenie oraz automatyzacja całego procesu. Pierwszym podjętym krokiem było zebranie informacji oraz rozeznanie w temacie. W tym celu udaliśmy się do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie audytów., jednak nasza rozmowa nie była szczegółowa ze względu na ograniczony czas drugiej strony. Podczas rozmowy poznaliśmy wymagania oraz wstępne oczekiwania względem aplikacji – tego jakie funkcjonalności powinna zawierać i jak powinna wyglądać. Posiadając te informacje rozpoczęliśmy proces tworzenia aplikacji, który przez większość czasu szedł bardzo gładko. Gdy zbliżaliśmy się do końca tworzenia aplikacji, przekazaliśmy jej ówczesną wersję do testowania odpowiedniej osobie. Aplikację tworzyliśmy z myślą o działaniu na tablecie, ponieważ taką informację dostaliśmy od współpracowników. Jak okazało się po oddaniu aplikacji do testów, osoba przeprowadzająca audyty nie posiadała tego już od pewnego czasu. Używanie tamtej wersji aplikacji byłoby zbyt ciężkie na małym ekranie telefonu, w związku z czym musieliśmy dostosować ponownie aplikację do nowego urządzenia. Ostatecznie, przerobienie aplikacji kosztowało nas kilka dodatkowych godzin pracy.

Wnioski:

Analiza wymagań projektu powinna być pełniejsza i obejmować także warunki techniczne oraz rzeczywiste środowisko pracy, w tym rodzaj urządzeń, na których aplikacja będzie wykorzystywana. Dodatkowo konieczne jest zaangażowanie wszystkich kluczowych interesariuszy od samego początku, nie tylko osób odpowiedzialnych za proces, ale również użytkowników końcowych, aby mogli mieć stały wpływ na rozwój projektu. Dzięki obustronnym zaangażowaniu uniknie się nieporozumień w późniejszej fazie rozwoju aplikacji. Warto również wprowadzić regularne punkty kontrolne i iteracyjne testy wczesnych wersji aplikacji, aby szybciej wychwytywać ewentualne niezgodności. Pozwoli to na szybsze naprawianie błędów lub poprawki, póki dane funkcjonalności nie są jeszcze tak mocno zintegrowane z innymi. Proces przywracania do poprzedniej wersji, bądź naprawiania będzie mniej czasochłonny i skomplikowany.